

SK-10 · Die Kugel: Volumen und Oberfläche

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Schreibe beide Kugelformeln auf und markiere, wo r hoch drei und wo r hoch zwei steht.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen einer Kugel mit $r = 6$ cm (Pi rund 3,14).

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche einer Kugel mit $r = 10$ cm (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Eine Kugel hat den Durchmesser 30 cm. Berechne ihr Volumen (Pi rund 3,14).

Aufgabe 4

Berechne das Volumen einer HALBKugel mit $r = 12$ cm (Pi rund 3,14).

Aufgabe 5

Berechne die Oberfläche einer Halbkugel MIT Bodenkreis, $r = 4 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

7 234,56 cm³ 100,48 cm² 904,32 cm³ 150,72 cm² 3 617,28 cm³ 1 256 cm² 314 cm² 113 040 cm³ 9 043,2 cm³ 14 130 cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 4 \cdot 3,14 \cdot 216 : 3 = 904,32 \text{ cm}^3$
2. $O = 4 \cdot 3,14 \cdot 100 = 1\,256 \text{ cm}^2$
3. $r = 15 \text{ cm}$. $V = 14\,130 \text{ cm}^3$
4. Ganze Kugel: $7\,234,56 \text{ cm}^3$, davon die Hälfte: $3\,617,28 \text{ cm}^3$
5. Halbe Kugel­fläche $100,48$ + Bodenkreis $50,24 = 150,72 \text{ cm}^2$